

实验九 比较器的应用

一实验目的：

- 1， 理解比较器的主要参数，比较器与运放的差异；
- 2， 测量比较器延迟时间等参数，观察滞回特性对电路的影响；
- 3， 设计电压监测比较器电路；
- 4， 了解比较常见的比较器 LM293 和 LM311。

二预习要求：

- 1， 理论课教材 “6.9 电压比较器”；
- 2， 预习实验课教材 “8.6（旧版 6.4） 电压比较器的设计与应用”
- 3， 阅读 LM293， LM311 比较器的手册，了解特点、主要参数及引脚定义
- 4， 设计窗口比较器

预习报告要求：

画出窗口比较器电路图，标明元件参数。（手绘打印均可，最好有设计公式）
元件参数可参照参考电路，**最好自行设计参数及电路！**。

三实验原理

3.1， 比较器与运放的差别

- 1， 运放工作于闭环负反馈模式，比较器工作于开环或正反馈（滞回比较器）模式，比较器内部无需频率补偿，相近的电路，比较器比运放上升速度快。运放可以充当低速比较器，比较器做运放用会振荡（因为没有频率补偿电路）。
- 2， 运放正常工作时，几乎无差模电压，差模输入范围一般较低（例外是 741 258）比较器正常工作时存在较高的差模电压，差模电压范围宽。
- 3， 比较器一般后接数字电路或控制电路，输出端一般有地线端子（或单电源工作，负电源即地线）运放没有地线端子。
- 4， 双极型比较器常用 OC（Open Collector）输出结构，实现逻辑电平输出。某些新型 CMOS 比较器可以满幅输出，与逻辑电平兼容，输出采用推挽结构，可省掉上拉电阻，并降低低电平输出功耗及提高驱动能力。

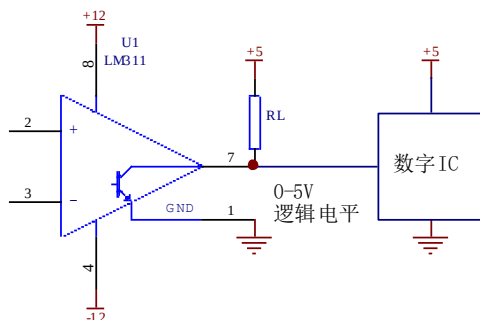


图 1a OC 结构，便于电平转换

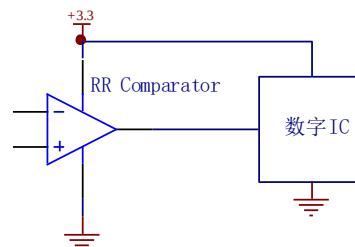


图 1b 满幅输出 CMOS 比较器无需 OC 结构

图 a 电路， $\pm 12V$ 供电，输出 OC 结构，电平转换换为 0-5V。也可实现升压，如 $\pm 5V$ 供电，输出 12V。

新型 CMOS 比较器，输入输出可达到电源轨，（Rail to Rail，满幅）可以直接由数字部分电源供电，无需电平转换，输出常采用推挽结构，无需上拉电阻，见图 b。也有采用 OC

结构的，便于输出电平转换，如模拟 5V 供电，数字 3.3V 供电，或者实现“与”逻辑。

5，运放正常工作时处于线性区，处于非线性区为过载等非正常现象，进入非线性区后恢复时间长；比较器正常工作时处于非线性区，恢复时间短，设计重点减少恢复时间。

6，比较器重要参数：延迟时间。其他参数同运放，直流电参数一般情况下不如运放，如增益 失调电压 偏置电流等。

3.2，滞回比较器

比较器内部没有积分电容，上升速度远高于运放，如最慢的双极型比较器 LM293，上升速度可达 50V/us 左右。对比一下 741 及 OP177 上升速度是多少？新型 CMOS 比较器，有的型号为获得低功耗，速度较慢。

比较器在翻转时，产生快速电压跳变，耦合到输入端，有可能发生振荡。可通过加入滞回消除振荡。

同时，为了避免比较器在阈值附近频繁翻转，比较器在使用中，一般也需要加入滞回功能。

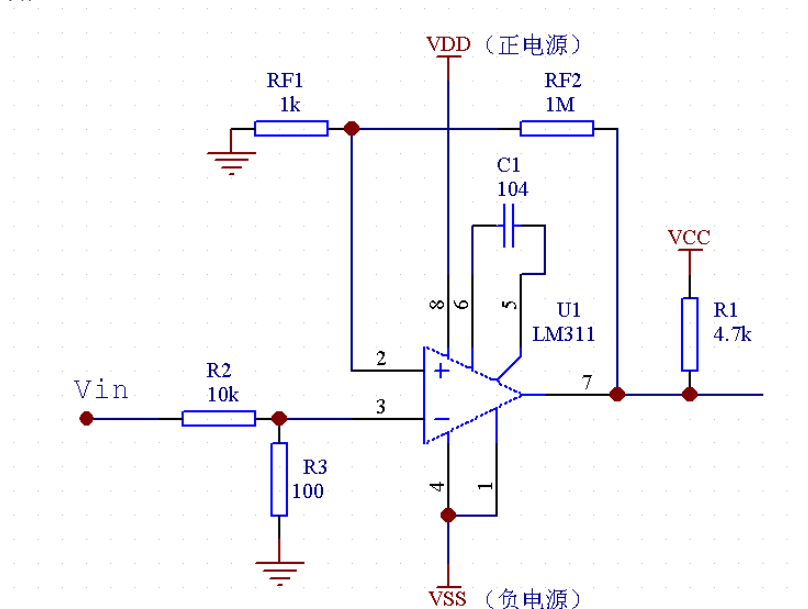


图 2，LM311 构成的滞回比较器

上图为 LM311 应用电路，可实现正弦波到方波的变换，LM311 输出接上拉电阻，P1 可以接地或负电源。RF1RF2 产生正反馈，使该电路具有滞回特性。



图 3 无滞回波形



图 4 加入滞回。下降迅速无抖动。

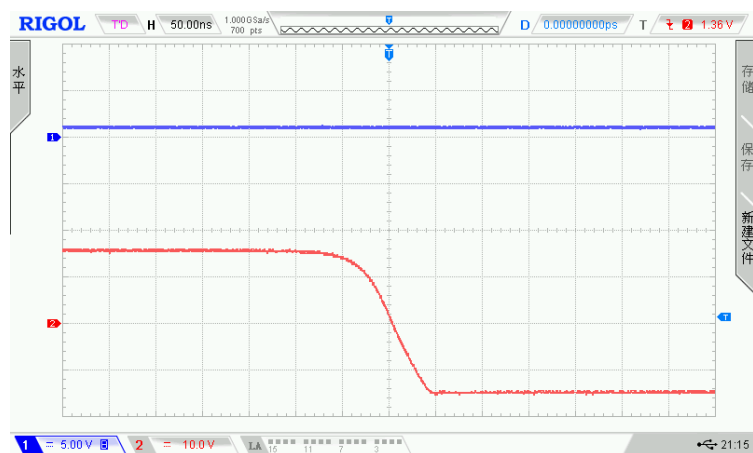


图 5 加入滞回，波形细节

比较器输入端阻抗应该尽量小，提高抗干扰能力。

以往实验中，滞回与非滞回对比，仅靠接入和去除 RF2 实现，RF1 始终接在电路中。见图 2。实际上，无滞回情况，RF1 需要短接，或将比较器 P2 引脚直接接地，或者 RF2 并联 104 电容，减小 AC 阻抗。

下图为无滞回，但接有 RF1 的波形，产生强烈振荡。短路 RF1 或并联 104 电容，波形同图 4，振荡消除。（感谢 2019 级付华凯同学，他发现的这一现象。希望同学们多发现异常现象和课程中的 Bug，不断完善本课程！）

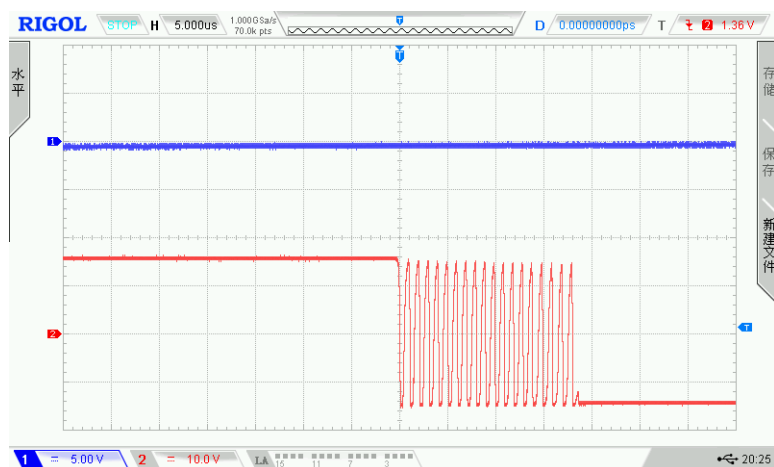


图 6 无滞回，RF1 未短路

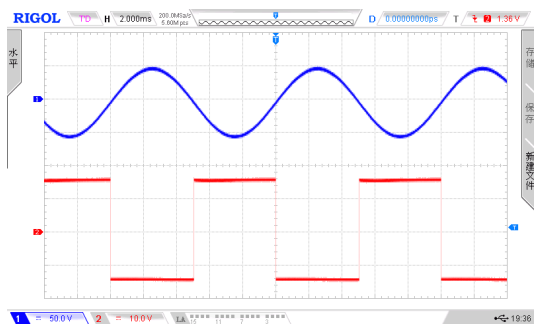


图 7 无滞回 全局波波形

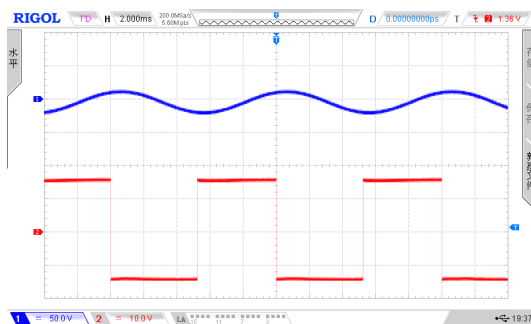


图 8 有滞回 全局波波形

加入滞回后非过零点翻转。图 7 为临界情况，几乎在峰值处翻转。

3.3，窗口比较器

原理见教材，但教材中电路无滞回功能，翻转时会有振荡，在阈值附近会频繁动作，下面为加入滞回功能的参考电路。

该电路检测供电电压，电压在一定范围内，输出低电平，过高或过低均输出高电平。

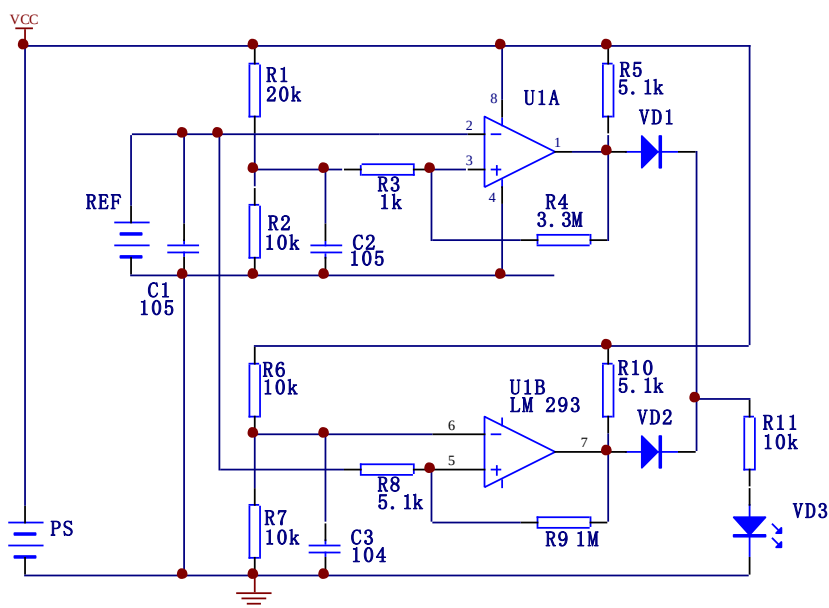


图 9，参考电路 1

REF 采用稳压电源的第三路输出，可以为 2.5V 3.3V 或 5V，建议取 5V。

U1A 为过压比较器。

U1B 为欠压比较器。

电容 C2 为滤波电容，主要防止上电时误动作；

电容 C3 为消振电容，避免比较器翻转时异常振荡。

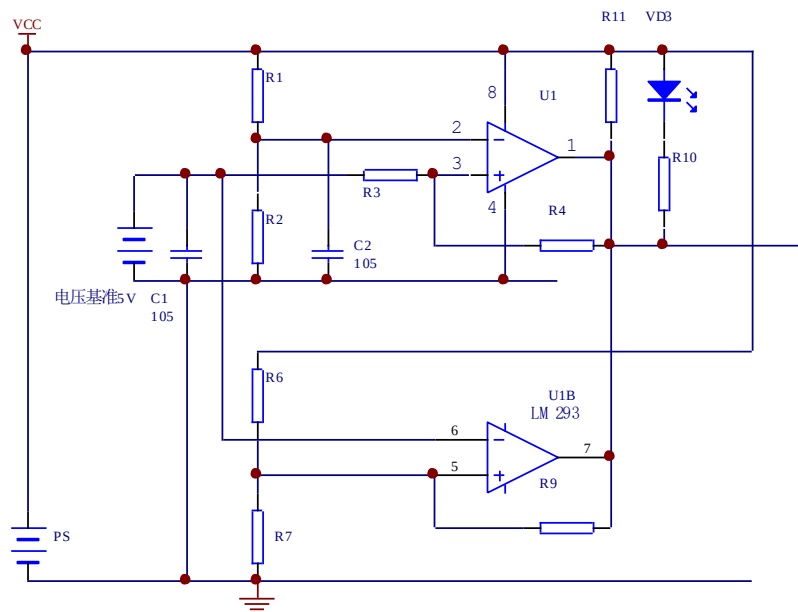


图 10，参考电路 2 电压监测电路，偏离正常输出为低电平。

四 实验内容

1, 测量 LM311 延迟时间。(选做)

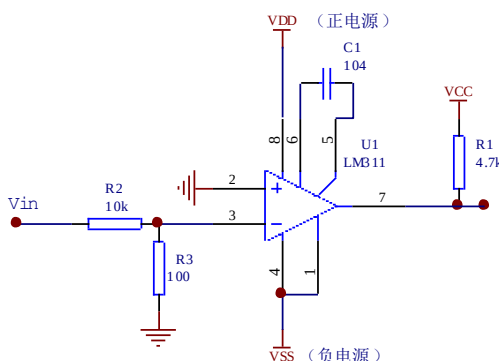


图 11 比较器延迟测试电路

LM311 为高速器件，注意布局布线，否则输出振荡无法测量，选做。

2, 搭建波形转换电路。将正弦信号转换为矩形信号，见实验教材 8.6 (旧 6.4.2)，**波形输出无需限幅 6V**，重点观察无滞回和加入滞回后对输出波形的影响。电路见图 2

3, 设计窗口比较器。**增加滞回功能**，以消除振荡，同时避免在临界点处频繁动作。

具体要求：检测供电电源电压，正常范围 10-15V，超出此范围，点亮 LED 指示灯。要求检测精度优于 0.2V，电压滞回小于 0.1V (即如果 15.050V，LED 点亮了，电源电压退回到 14.950，指示灯熄灭)

要求采用 LM293 比较器。可以参照参考电路，元件参数仅供参考，**设计电阻参数，欢迎自主设计电路，实现上述功能即可。**(LM293 为集电极开路输出，

输出需要加上拉/负载电阻)

电压基准可由实验电源提供。该电源第三路输出为固定输出,电压可设置为 2.5V 3.3V 或 5V,可以设置为 5V,作为本实验的电压基准。

(实验室电源,第三路输出,目前大量损坏。可采用第二路充当,稳定性略差)

4, 滞回比较器,亦称作施密特触发器,在数字通用逻辑 IC 中,为消抖动,有较多 IC 输入具有滞回特性。施密特反相器很容易构成最简单的方波发生器,搭建采用 40106 或 74HC14 的方波振荡器(选做)

5, 比较器参数类似于运放,设计一个电路测量 LM311 或 LM293 的失调电压 V_{os} 和增益 G 。比较器内部无补偿电路,不能直接用测量运放的电路(选做)。

思考题

- 1, 比较器使用上有哪些注意事项?
- 2, 运放做比较器使用,有什么优缺点?
- 3, 实验中是否遇到异常振荡现象? 比较器电路是否用到除电源滤波外的电容器,有何作用?
- 4, 实验中是否遇到异常现象,如何解决?

参考文献

- 1 <http://en.wikipedia.org> (Comparator, Schmitt trigger)
- 2 AN-74 LM393 (www.ti.com)
- 3 AD 公司应用注释 AN25 ,AN352, AN849, MT-083 ,MT-084 (www.analog.com)
- 4 www.keysight.com 53131 Service Guide
- 5 www.keysight.com 频率计应用注释,“有效使用安捷伦频率计数器的 10 项提示”
- 6 AD96687 数据手册 (53131 频率计比较器 IC)

附录:

1) 实验教材比较器电路,大多双电源供电,输出双极性电压。本实验中采用单电源供电,低电平为 0V,滞回电压 V_{th} 计算公式没有系数 2: 电路见图 8

$$V_{th}=V_{oh} * R_3 / (R_3+R_4)$$

常见电阻精度 5%, 普通精密电阻精度 1%, 一般 $R_4 \gg R_3$, 可简化:

$$V_{th}=V_{oh} * R_3 / R_4$$

2) 因为输出为 OC 结构,通过上拉电阻 R_5 接 V_{cc} ,同时接有负载电阻,当输出高电平时输出达不到 V_{cc} 。输出高电平电压 V_{oh} 计算(忽略 R_4 的电流)

图 9 U1A:

$$V_{oh} = V_{cc} - I * R_5$$

$$I = (V_{cc} - V_d - V_{LED}) / (R_5 + R_{11}) = (15 - 0.7 - 1.6) / (5.1k + 10k) = 0.841mA$$

$$V_{oh} = V_{cc} - I * R_5 = 15 - 0.841 * 5.1k = 10.71V$$

U1:B:

$$V_{oh} = V_{cc} - I * R_{10}$$

$$I = (V_{CC} - V_d - V_{LED}) / (R_{10} + R_{11}) = (10 - 0.7 - 1.6) / (5.1k + 10k) = 0.5099mA$$

$$V_{OH} = V_{CC} - I * R_{10} = 10 - 0.5099 * 5.1k = 7.40V$$

3) 计算滞回，图 9 电路，R3 应该包括 R1 和 R2 的等效阻抗。

$$R_3' = R_3 + (R_1 // R_2) = 1k + (20k // 10k) = 7.67k$$

15V 滞回电压

$$V_{th} = V_{OH} * R_3' / (R_3' + R_4)$$

$$V_{th} = V_{OH} \frac{R_3'}{R_3' + R_4} \approx V_{OH} \frac{R_3'}{R_4}$$

$$= 10.71V \times \frac{7.67k}{3.3M} = 24.89mV$$

检测电压与比较器之间有 3: 1 衰减器，折合到检测端端，74.67mV。

10V 滞回电压

$$V_{th} = V_{OH} * R_8 / (R_8 + R_9)$$

$$V_{th} = V_{OH} \frac{R_8}{R_8 + R_9} \approx V_{OH} \frac{R_8}{R_9}$$

$$= 7.40V \times \frac{5.1k}{1M} = 37.74mV$$

检测电压与比较器之间有 2: 1 衰减器，折合到检测端，75.48mV。

注：参考电路，LED 驱动电流只有不到 1mA。实际 LED 驱动，3-10mA 为宜，欢迎大家修改参数。

常见问题

1) 滞回电压与理论值不符，是比较器翻转产生振荡所致。

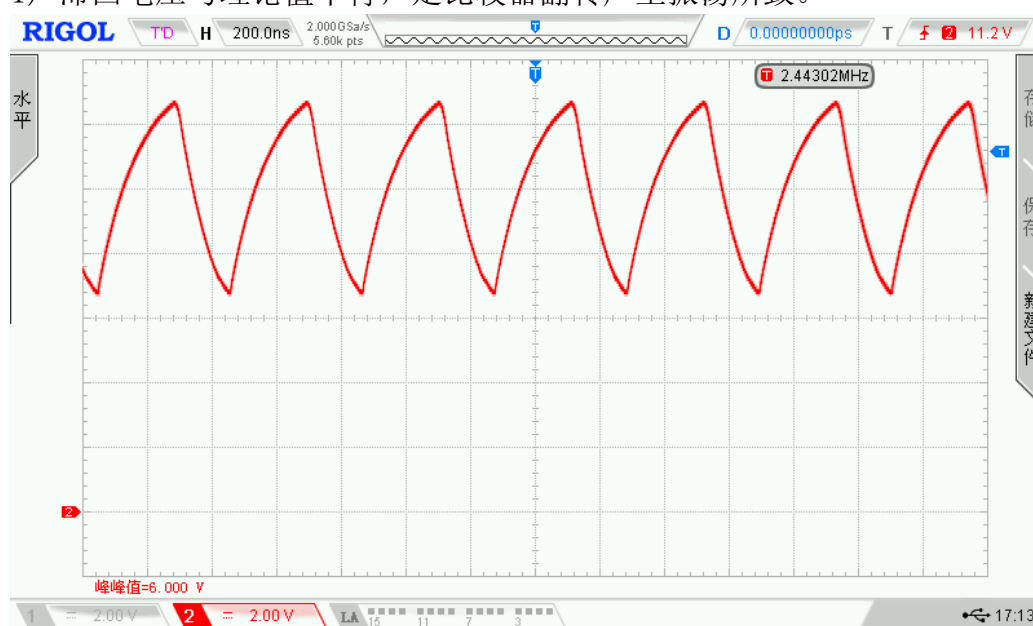


图 12 实验中观察到的振荡

可以通过在比较器反相端并联 104 电容解决
比较器是**高速器件**，很容易振荡，实验调试时，应该用示波器监测输出端的电压，观察翻转时是否有振荡。

2) 计算滞回，图 4 电路，**R3 应该包括 R1 和 R2 的等效阻抗。**

$$R3' = R3 + (R1 // R2)$$

3) 比较器输出端的上拉电阻，注意功耗。

OC 结构的一个缺点是输出低电平时，上拉电阻消耗功率。 $P=U^2/R$

有同学上拉电阻取 1k，15V 功耗 225mW，已经接近元件极限值了。同时，239 静态电流 1mA，上拉引起 15mA 的额外电流。也接近 LM239 的最大驱动电流 16mA 了。本实验中，上拉电阻不宜超过 3k。